

20 N700系 フィードバック制御 - 練習問題・完全解説

電験二種 / 一次試験型 8 問 + 二次試験型 4 問。数値・伝達関数は一般教材用仮定値であり、N700系実車値ではない。固定 5 問・19 答案要素に接続する。

共通式・判断基準

$G(s) = Y(s) / U(s)$ (線形時不変・初期値 0)。直列 $G_{eq} = G_1 G_2$ 、並列 $G_{eq} = G_1 + G_2$ 。単位負帰還 $Y/R = G / (1 + G)$ 、 $E/R = 1 / (1 + G)$ 。一次遅れ $G = K / (Ts + 1)$ 、 $step \ y = K(1 - e^{-t/T})$ 。impulse $= 1$ 、 $step = 1/s$ 、 $ramp = 1/s^2$ 、 $e^{-at} = 1/(s+a)$ 。最終値 $y_{infinity} = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$ は収束確認後に使用。三次安定条件 $a_2 > 0, a_1 > 0, a_0 > 0, a_2 a_1 > a_3 a_0$ ($a_3 > 0$)。

一次試験型

問1 直列結合

$G_1(s) = 2/(s+1)$ 、 $G_2(s) = 3/(2s+1)$ を直列接続。正しい等価伝達関数を選べ。 1: $5/(3s+2)$ 2: $6/[(s+1)(2s+1)]$ 3: $6/(3s+2)$ 4: $(3s+2)/6$ 5: $2/(s+1) + 3/(2s+1)$
正答 2。直列は積。 $G_{eq} = G_1 G_2 = 6/[(s+1)(2s+1)]$ 。5 は並列加算の形。

問2 単位負帰還の閉ループ伝達関数

$G(s) = 4/(s+2)$ 。R から Y まで。 1: $4/(s+2)$ 2: $4/(s-2)$ 3: $4/(s+6)$ 4: $(s+2)/(s+6)$ 5: $(s+6)/(s+2)$
正答 3。 $Y/R = G/(1+G) = 4/(s+6)$ 。 $E/R = 1/(1+G) = (s+2)/(s+6)$ は偏差伝達関数。

問3 一次遅れの時定数

$G(s) = 3/(2s+1)$ に単位ステップ。 $t=2$ s の出力。 1: 0.632 2: 1.104 3: 1.500 4: 1.896 5: 3.000
正答 4。 $K=3$ 、 $T=2$ s。 $y(2) = 3(1 - e^{-1}) = 1.89636$ 。 $t=T$ では最終値の約 63.2%。

問4 二次遅れの極と振動

$s^2 + 4s + 25 = 0$ 。 1: $-2 \pm j\sqrt{21}$ で減衰振動 2: $2 \pm j\sqrt{21}$ 3: $-2, -2$ 4: $-4, -25$ 5: 純虚数
正答 1。極 $= -2 \pm j\sqrt{21}$ 。実部が負で安定、共役複素極なので減衰振動。 $\omega_n = 5$ 、 $\zeta = 0.4$ 。

一次試験型（続き）

問5 単位ステップの最終値

安定な $G(s) = 2 / (s + 2)$ に単位ステップ。 1: 0 2: 0.5 3: 1 4: 2 5: 発散
正答3。 $Y = 2 / [s(s + 2)]$ 。 sY の極は -2。 $y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} [s \cdot 2 / (s + 2)] = 1$ 。

問6 三次系の安定範囲

$s^3 + 4s^2 + 5s + K = 0$ 。漸近安定範囲。 1: $K < 0$ 2: $K > 0$ 3: $0 < K < 5$ 4: $0 < K < 20$ 5: $K > 20$
正答4。 $K > 0$ 、 $a_2 a_1 > a_3 a_0$ より $4 \times 5 > K$ 。したがって $0 < K < 20$ 。 $K = 0, 20$ は含めない。

問7 単位ランプ入力の定常偏差

単位負帰還 $G(s) = 10 / [s(s + 5)]$ 。単位ランプ定常偏差。 1: 0 2: 0.2 3: 0.5 4: 2 5: infinity
正答3。 $E/R = 1 / (1 + G)$ 、 $R = 1/s^2$ 。 $e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} (s + 5) / [s(s + 5) + 10] = 5/10 = 0.5$ 。閉ループ $s^2 + 5s + 10$ は安定。

問8 ゲイン変更と閉ループ応答

単位負帰還 $G_K(s) = K / (s + 2)$ 、 $K = 2$ 。 1: 最終値 $1/2 \cdot$ 時定数 $1/4s$ 2: $1/2 \cdot 1/2s$ 3: $1 \cdot 1/4s$ 4: $2 \cdot 1/2s$ 5: $2 \cdot 2s$
正答1。 $T(s) = K / (s + 2 + K) = 2 / (s + 4) = (1/2) / [(1/4)s + 1]$ 。この一次モデルではゲイン変更で定常値と時定数が共に変わるが、高次系へ一般化しない。

一次問題Q A

8問すべて五肢択一。正答一意性 8 / 8 PASS。数値・式・論理は正答欄を見ず再計算 8 / 8 PASS。

二次試験型 - 問9

問9（二次1）単位負帰還の偏差・定常偏差・時間応答

単位負帰還 $G(s) = 4 / [s(s+2)]$ 、初期値0。 (1) Y/R (2) E/R (3) 単位step定常偏差 (4) 単位ramp定常偏差
(5) 閉ループimpulse応答 (6) 閉ループstep応答。

完全解説

(1) $Y/R = G / (1+G) = 4 / (s^2 + 2s + 4)$ 。

(2) $E/R = 1 / (1+G) = s(s+2) / (s^2 + 2s + 4)$ 。

(3) $R = 1/s$ 。 $E = (s+2) / (s^2 + 2s + 4)$ 。極 $= -1 \pm j\sqrt{3}$ で安定。 $e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE = 0$ 。

(4) $R = 1/s^2$ 。 $E = (s+2) / [s(s^2 + 2s + 4)]$ 。 $e_{\infty} = 2/4 = 0.5$ 。

(5) impulseでは $Y = 4 / [(s+1)^2 + 3]$ 。 $g(t) = (4/\sqrt{3}) e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)$ 。

(6) stepでは $Y = 4 / [s(s^2 + 2s + 4)]$ 。逆ラプラス変換して $y(t) = 1 - e^{-t} [\cos(\sqrt{3}t) + (1/\sqrt{3}) \sin(\sqrt{3}t)]$ 。 $t \rightarrow \infty$ で1、(3)と整合。

二次試験型 - 問10～12

問10（二次2）直列・並列結合と指数入力

(1) $G1 = 2 / (s + 1)$, $G2 = (s + 1) / (s + 3)$ の直列。(2) (1)へstepの最終値。(3) $Ga = 1 / (s + 1)$, $Gb = 1 / (s + 2)$ 並列のimpulse応答。(4) $Gx = 1 / (s + 2)$ へ $r = e^{-t}$ 。
(1) $Geq = 2 / (s + 3)$ 。(2) $Y = 2 / [s(s + 3)]$ より $y_{infinity} = 2 / 3$ 。(3) $g = e^{-t} + e^{-2t}$ 。
(1)、 $Y = 1 / [(s + 1)(s + 2)] = 1 / (s + 1) - 1 / (s + 2)$ 、 $y = e^{-t} - e^{-2t}$ 。

問11（二次3）三次系の安定条件とランプ定常偏差

単位負帰還 $G = K / [s(s + 1)(s + 2)]$, $K > 0$ 。(1)特性方程式 (2)安定K範囲 (3) E / R (4) $K = 4$ で単位ramp定常偏差。
(1) $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ 。(2) $K > 0$, $3 \times 2 > K$ より $0 < K < 6$ 。(3) $E / R = s(s + 1)(s + 2) / [s(s + 1)(s + 2) + K]$ 。
(4) $e_{infinity} = 2 / K = 0.5$ 。 $K = 4$ は安定範囲内。

問12（二次4）開ループ・閉ループ・二次振動・三次安定性

系A: 単位負帰還 $G = 4 / [s(s + 2)]$ 。(1) $L(s)$ (2) $T(s)$ (3)極と振動性 (4)impulse応答。系B: $Gb = K / [s(s + 1)(s + 2)]$ 。(5)安定K範囲。
A(1) $L = 4 / [s(s + 2)]$ 。A(2) $T = 4 / (s^2 + 2s + 4)$ 。A(3) 極 $= -1 \pm j\sqrt{3}$ 、安定な減衰振動。A(4) $g = (4 / \sqrt{3})e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)$ 。B(5) 特性式 $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$, $0 < K < 6$ 。

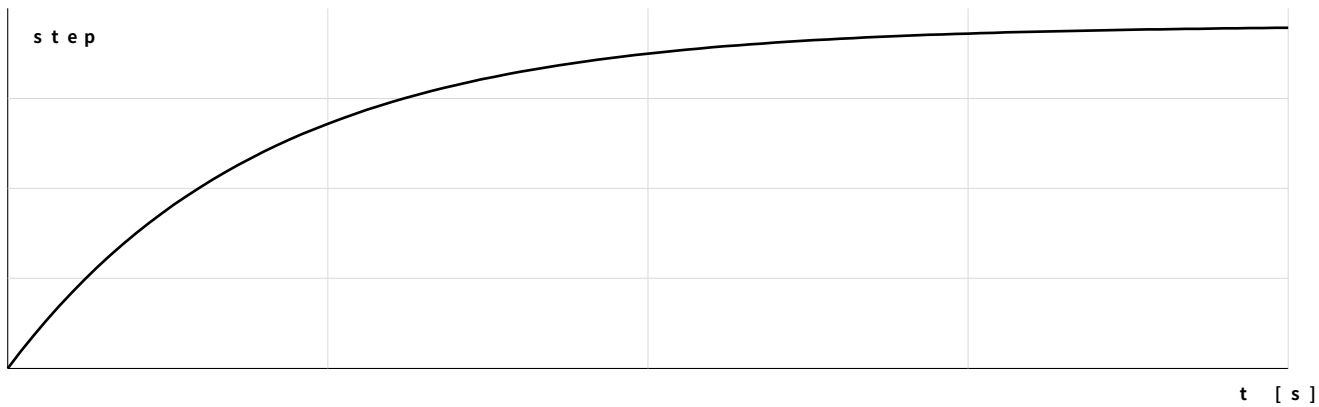
二次問題QA

4問すべて途中式・前提・理由を収録。数値・式・論理の独立再計算 4 / 4 PASS。

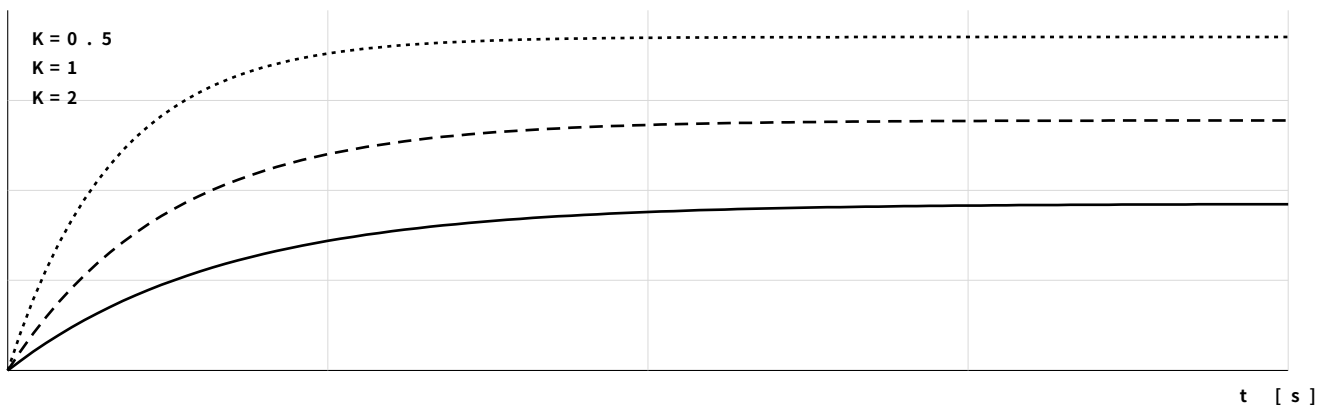
SPEC指定可視化 1・2

すべて解説sourceで固定済みの一般教材用仮定値。N700系実車値ではない。
可視化1: $0 \leq t \leq 5$ s。 $t = 1$ sで $y = 0.632$ 、定常値1。
可視化2: $K = 0.5, 1, 2$ 、 $0 \leq t \leq 4$ s。 $t = 0.5$ sで $y = 0.176, 0.316, 0.518$ 。

可視化1 ステップ応答: $G(s) = 1 / (s + 1)$, $y = 1 - e^{-t}$



可視化2 ゲイン変更: $G_K(s) = K / (s + 1)$, unit negative feedback



SPEC指定可視化 3・試験対応確認

可視化3： $T = 0.5, 1, 2$ s、定常ゲイン1、 $0 \leq t \leq 4$ s。 $t = 0.5$ sで $y = 0.632, 0.393, 0.221$ 。一次遅れではTが小さいほど立上りが速い。

固定過去問・答案要素接続

固定対象： H25一次機械問6(1)、R7/R6/R4/R3二次機械・制御問4の固定範囲。合計5問・19答案要素。練習sourceのEXAM_ALIGNMENT対応を変更せず、19/19 covered。
一次8問 + 二次4問 = 12問。独立再計算12/12 PASS。一次正答一意性8/8 PASS。SPEC指定10項目10/10、可視化3/3。
固定EXAM_ALIGNMENT変更0件、固定問題差替え0件、SPEC外追加0件、未確認N700系実車制御値の真値化0件。clean blind公式照合はPowerPoint完成後に実施する。

可視化3 時定数変更： $G_T = 1 / (Ts + 1)$

